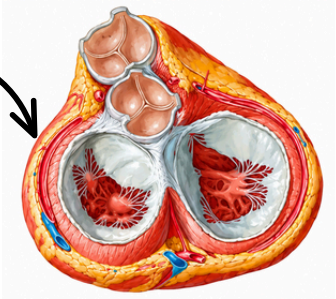
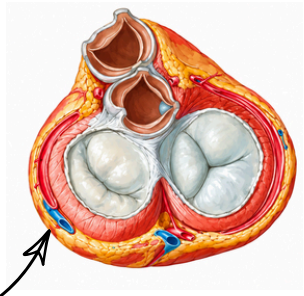
SISTEMA DE CONDUÇÃO CARDÍACA E CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA: ARTÉRIAS E VEIAS

SÍSTOLE E DIÁSTOLE

Sístole atrial: **os átrios se contraem**, enviando sangue para os ventrículos, que estão em diástole. **As valvas atrioventriculares (tricúspide e mitral) ficam abertas**, enquanto as valvas da aorta e do tronco pulmonar permanecem fechadas.



Sístole ventricular: **os ventrículos se contraem**, enquanto os átrios estão em diástole. As valvas atrioventriculares se fecham, e **as valvas da aorta e do tronco pulmonar se abrem**, permitindo que o sangue seja bombeado para o corpo, pela aorta, e para os pulmões, pelo tronco pulmonar.



ESQUELETO FIBROSO

- O esqueleto fibroso do coração **é formado por tecido conjuntivo denso que sustenta e fixa as valvas cardíacas**, além de **promover o isolamento elétrico entre átrios e ventrículos**. As valvas da aorta e do tronco pulmonar ficam mais anteriormente, enquanto as atrioventriculares (tricúspide e mitral) ficam mais posteriormente.

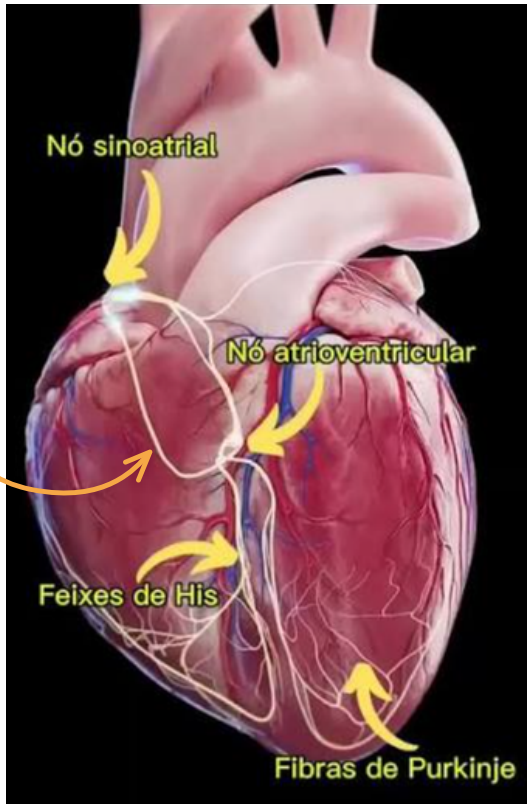
- Diferentemente do músculo esquelético, que depende de estímulos nervosos para se contrair, **o coração possui automaticidade, gerando seus próprios impulsos elétricos**, normalmente no nó sinoatrial. Esses impulsos se propagam pelo sistema de condução cardíaco, coordenando as contrações. O sistema nervoso apenas regula a frequência e a força dos batimentos.

COMPLEXO ESTIMULANTE DO CORAÇÃO

- é formado por **células musculares cardíacas modificadas**, **especializadas em gerar e conduzir impulsos elétricos** que coordenam os batimentos cardíacos.

Nó sinoatrial (SA): **localizado no átrio direito**, próximo à desembocadura da veia cava superior, é o marcapasso natural do coração. Suas células geram espontaneamente potenciais de ação, tornando o coração autor rítmico, ou seja, capaz de produzir seus próprios estímulos elétricos, desde que receba oxigênio e nutrientes adequadamente.

Por isso, o coração pode continuar batendo por um período mesmo fora do corpo. O sistema nervoso autônomo regula o ritmo cardíaco: o simpático aumenta a frequência, enquanto o parassimpático a diminui.



Feixes internodais: **conduzem o impulso elétrico pelo átrio direito até o nó atrioventricular**, enquanto a ativação elétrica também se propaga pelo miocárdio atrial, provocando a contração dos átrios (sístole atrial).

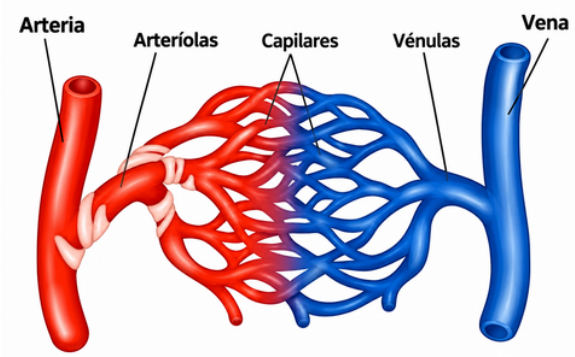
Nó atrioventricular (AV): **localizado na parte inferior do átrio direito**, próximo à valva tricúspide e ao septo interatrial, recebe o impulso elétrico e provoca um pequeno atraso na sua condução, permitindo que os átrios terminem de enviar o sangue aos ventrículos antes da contração ventricular.

Feixe atrioventricular (feixe de His): **conduz o impulso elétrico do nó atrioventricular** pelo esqueleto fibroso até o septo interventricular, onde **se divide em ramo direito e ramo esquerdo**.

Fibras de Purkinje: **distribuem rapidamente o impulso elétrico pelo miocárdio ventricular**, coordenando a contração dos ventrículos (sístole ventricular), que ocorre de maneira geral do ápice em direção à base, impulsionando o sangue para o tronco pulmonar e a aorta.

CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA

- Os vasos sanguíneos apresentam diferenças histológicas de acordo com suas funções. **As artérias levam o sangue para fora do coração**, enquanto **as veias conduzem o sangue de volta ao coração**. Os **capilares são vasos microscópicos responsáveis pelas trocas** de gases, nutrientes, água e outras substâncias entre o sangue e os tecidos.



- O sangue percorre o seguinte trajeto: **coração → artérias → arteríolas → capilares → vênulas → veias → coração**. Nos capilares, o sangue passa próximo às células dos tecidos, permitindo as trocas necessárias para o funcionamento do organismo.

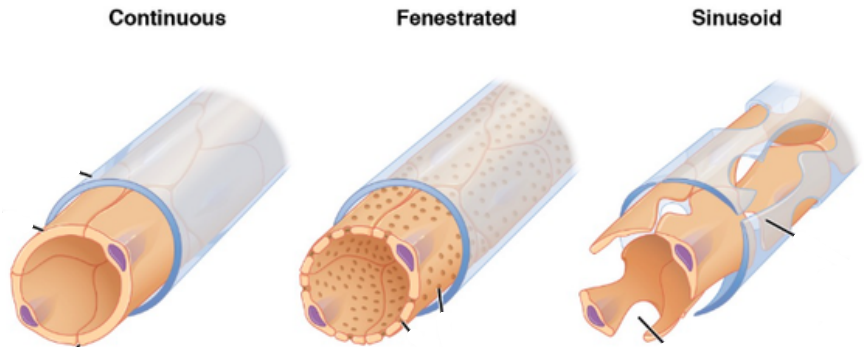
CAPILARES SANGUÍNEOS

- Os capilares possuem aproximadamente 5 a 10 micrômetros de diâmetro e paredes muito finas, formadas por uma camada de células endoteliais. Essas características facilitam as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos. Existem três tipos principais de capilares:

Capilares contínuos: possuem endotélio contínuo, com **espaços muito pequenos entre as células**, **permitindo a passagem seletiva de água e pequenas moléculas**. São encontrados, por exemplo, nos músculos e no sistema nervoso central.

Capilares fenestrados: **apresentam pequenos poros** (fenestras) no endotélio, **permitindo maior passagem de água e solutos**. São encontrados em órgãos como rins, intestino e glândulas endócrinas.

Capilares sinusoides: **possuem aberturas e espaços maiores**, **permitindo a passagem de moléculas grandes** e, em determinados órgãos, **até mesmo de células**. São encontrados no fígado, na medula óssea e no baço.



ARTERÍOLAS E VÊNULAS

- As **arteríolas são pequenas ramificações das artérias que conduzem o sangue até os capilares**. Suas paredes possuem músculo liso, que controla o diâmetro do vaso por vasoconstrição e vasodilatação, regulando o fluxo sanguíneo para os tecidos.

- As **vênulas recebem o sangue dos capilares e se unem progressivamente, formando veias de pequeno, médio e grande calibre, que conduzem o sangue de volta ao coração**. Suas paredes são mais finas e possuem menos músculo liso do que as das arteríolas.

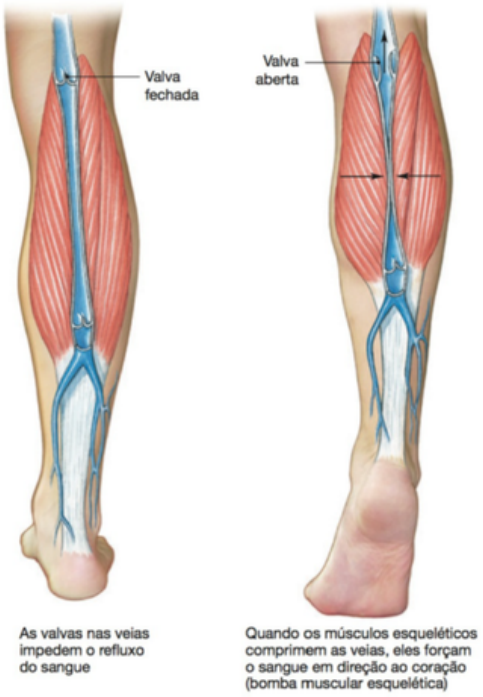
VEIAS E RETORNO VENOSO

- As **veias possuem paredes mais finas**, **menos musculares e menos elásticas do que as artérias**, além de apresentarem, geralmente, um **diâmetro interno maior**. Como o sangue circula nelas sob baixa pressão, o retorno ao coração depende de mecanismos auxiliares.

- Um desses mecanismos é a **bomba muscular:** durante a caminhada e outros movimentos, **a contração dos músculos esqueléticos comprime as veias e impulsiona o sangue** em direção ao coração. **As válvulas venosas** impedem o refluxo do sangue, garantindo que ele siga na direção correta.

- Outro mecanismo é a **bomba respiratória:** durante a inspiração, as **mudanças de pressão no tórax e no abdome favorecem o deslocamento do sangue** venoso em direção ao coração.

- **As veias são mais numerosas que as artérias** e podem ser classificadas em **superficiais**, localizadas próximas à superfície do corpo, **e profundas**, situadas entre os músculos ou junto a outras estruturas. Muitas veias profundas acompanham as artérias.



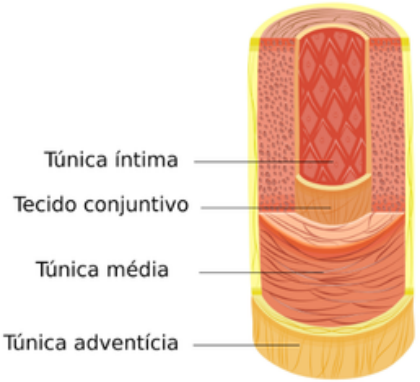
CAMADAS DOS VASOS SANGUÍNEOS

- As paredes das artérias e das veias são formadas por três túnicas:

Túnica íntima: **camada mais interna**, revestida pelo endotélio, que fica em **contato direto com o sangue**.

Túnica média: **camada intermediária**, formada principalmente por músculo liso e fibras elásticas, responsável por regular o diâmetro do vaso. É geralmente mais espessa nas artérias.

Túnica adventícia: **camada mais externa**, formada por tecido conjuntivo, que protege e sustenta o vaso, ajudando a fixá-lo aos tecidos próximos. Nos vasos maiores, pode conter pequenos vasos sanguíneos que nutrem a parede vascular.



DIFERENÇAS ENTRE ARTÉRIAS E VEIAS

Artérias: **conduzem o sangue para fora do coração**, possuem paredes mais espessas, musculares e elásticas, suportam pressões mais elevadas e apresentam pulso arterial. **Geralmente, estão localizadas em planos mais profundos**, embora existam exceções. Normalmente, não possuem válvulas ao longo de seu trajeto.

Veias: **conduzem o sangue de volta ao coração**, possuem paredes mais finas e menos elásticas, apresentam um lúmen geralmente maior e transportam sangue sob baixa pressão. Podem colabar quando comprimidas e muitas **possuem válvulas que impedem o refluxo sanguíneo**. Podem ser **superficiais ou profundas**.

CIRCULAÇÃO PULMONAR

- A circulação pulmonar (pequena circulação) **começa durante a sístole ventricular**, quando o ventrículo direito se contrai e o sangue passa pela valva do tronco pulmonar, chegando ao tronco pulmonar. Em seguida, o sangue é conduzido pelas artérias pulmonares direita e esquerda até os pulmões, onde alcança a rede de capilares que envolve os alvéolos.

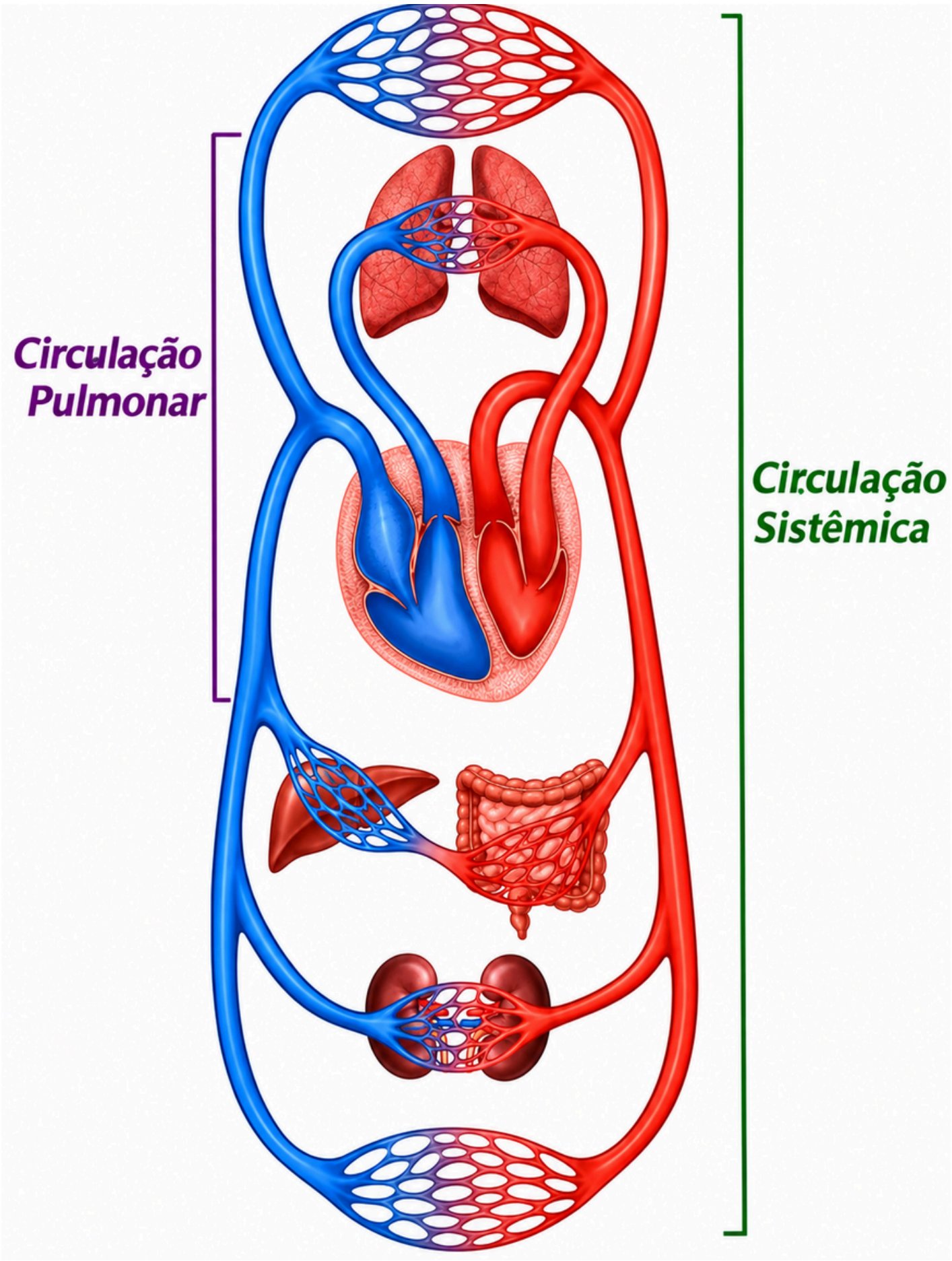
- Nos capilares pulmonares ocorre a hematose, processo em que o sangue libera gás carbônico (CO_2) para os alvéolos e recebe oxigênio (O_2), tornando-se oxigenado. Depois, **o sangue retorna ao coração pelas veias pulmonares, que desembocam no átrio esquerdo, onde termina a circulação pulmonar**.

CIRCULAÇÃO SISTÊMICA

- **A circulação sistêmica (grande circulação) começa no ventrículo esquerdo**, quando o sangue oxigenado passa pela valva semilunar da aorta e é bombeado para a artéria aorta, que o distribui para os tecidos do corpo. Nos capilares, ocorrem trocas de oxigênio, gás carbônico, nutrientes e resíduos metabólicos. Em seguida, o sangue retorna ao coração pelas veias, chegando às veias cavas superior e inferior, **que desembocam no átrio direito, onde termina a circulação sistêmica**.

Circulação renal: o sangue chega aos rins **pelas artérias renais direita e esquerda**. Nos rins, **ocorre a filtração do sangue, com a remoção de resíduos e o controle da quantidade de água e sais do organismo**. As substâncias que precisam ser eliminadas são **excretadas pela urina**, enquanto o sangue retorna à circulação pelas veias renais.

Circulação digestória e hepática: após a digestão, **os nutrientes absorvidos no intestino passam para os capilares sanguíneos**. Esse sangue, rico em nutrientes, é conduzido pela veia porta hepática até o fígado, onde os nutrientes são processados, armazenados ou transformados, e diversas substâncias são metabolizadas. Depois, o sangue sai do fígado pelas veias hepáticas, que desembocam na veia cava inferior, retornando ao coração. Esse trajeto é chamado de circulação porta-hepática.


Circulação
Pulmonar
Circulação
Sistêmica